

12.30.2019

蛋白质的降解与氨基酸的代谢

1.必需氨基酸

人体营养需要，而又不能自身合成，必需有食物供应的氨基酸。共有八种：
Met、Trp、Lys、Val、Ile、Leu、Phe、Thr

半必需氨基酸

在人体内可以合成，但是合成量不能满足需求，如精氨酸、组氨酸。

2.酶原激活的意义

可保护胰组织免受蛋白酶自身消化作用

保证酶在特定的部位和环境发挥催化作用

酶原还可视为酶的储存形式

3.腐败作用 (putrefaction)

肠道细菌对未被消化的蛋白质及其消化常务所起的分解作用

4.氨基酸代谢库 (metabolic pool)

食物蛋白质消化吸收的氨基酸（外源性氨基酸）与体内组织蛋白质降解产生的氨基酸及体内合成的非必需氨基酸（内源性氨基酸）混在一起，分布于体内各处参与代谢，称为氨基酸代谢库。

5.生糖氨基酸

碳骨架能转变成糖的氨基酸称为生糖氨基酸。能生成丙酮酸和 TCA 循环的中间产物的氨基酸可经糖异生作用变成糖。

生酮氨基酸

体内能转变成乙酰 CoA 或乙酰乙酰 CoA，进而转化为酮体的氨基酸 (Leu、Lys)

生糖兼生酮氨基酸

既能转变成糖也能转变成酮体的氨基酸 (Ile、Phe、Tyr、Trp、Thr) “一两色素本来老”

6.肽酶 (Peptidase)

肽酶：只作用于多肽链的末端，根据专一性不同，可在多肽的 N-端或 C-端水解下氨基酸，如氨肽酶、羧肽酶、二肽酶等。

7.尿素循环 (Urea cycle)

尿素循环：尿素循环也称鸟氨酸循环，是将含氮化合物分解产生的氨转变成尿素的过程，有解除氨毒害的作用。

8.氮平衡 (Nitrogen balance)

氮平衡：正常人摄入的氮与排出氮达到平衡时的状态，反应正常人的蛋白质代谢情况。

9.一碳单位 (One carbon unit)

一碳单位：仅含一个碳原子的基团如甲基 (CH₃-)、亚甲基 (CH₂=)、次甲基 (CH≡)、甲酰基 (O=CH-)、亚氨甲基 (HN=CH-) 等，一碳单位可来源于甘氨酸、苏氨酸、丝氨酸、组氨酸等氨基酸，一碳单位的载体主要是四氢叶酸，功能是参与生物分子的修饰。

10.氨的同化 (Incorporation of ammonium ions into organic molecules)

氨的同化：由生物固氮和硝酸还原作用产生的氨，进入生物体后被转变为含氮有机化合物的过程。

11.生物固氮 (Biological nitrogen fixation)

生物固氮：利用微生物中固氮酶的作用，在常温常压条件下将大气中的氮还原为氨的过程 ($N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$)。

12.GOT, GPT, APS, PAL, PRPP, SAM, GDH, IMP

GOT (Glutamate-oxaloacetate transaminase)：谷草转氨酶，

12.30.2019

蛋白质的降解与氨基酸的代谢

GPT (Glutamate-pyruvate transaminase) : 谷丙转氨酶

APS (Adenosine phosphosulfate) : 腺苷酰硫酸

PAL (Pheny-lalanine ammonia lyase) : 苯丙氨酸解氨酶

PRPP (Phosphoribosyl pyrophosphate) : 5-磷酸核糖焦磷酸

SAM (S-adenomethionine) : S-腺苷蛋氨酸

GDH (Glutamate dehydrogenase) : 谷氨酸脱氢酶

IMP (Inosinic acid) : 次黄嘌呤核苷酸

13.转氨作用 (Transamination)

转氨作用：在转氨酶的作用下，把一种氨基酸上的氨基转移到 α -酮酸上，形成另一种氨基酸。